

Il corpo: livelli e cooperazione

Corpo umano · Prerequisiti: Distinguere cellula e organismo; leggere una relazione causa-effetto

Avvio

Per portare ossigeno a un muscolo basta avere polmoni funzionanti? Proponi una risposta e cerca nella scheda quali altri organi servono.

Organizzazione

Cellule specializzate formano tessuti; più tessuti cooperano in un organo; organi coordinati partecipano a sistemi e apparati. Un organo può contribuire a più funzioni.

Struttura	Funzione e collegamento
Intestino tenue	Assorbe molti nutrienti, poi trasportati alle cellule.
Polmoni	Scambiano ossigeno e anidride carbonica con il sangue.
Cuore e vasi	Fanno circolare il sangue nell'organismo.
Reni	Filtrano il sangue, regolano acqua e sostanze, formano urina.

Mantenere condizioni adatte

Il corpo regola condizioni interne come temperatura e quantità d'acqua: si parla di omeostasi. Non significa che ogni valore resti perfettamente immobile. Più organi cooperano e rispondono ai cambiamenti.

Esempio e guidata

Esempio: polmoni → ossigenano il sangue → circolazione → porta ossigeno ai tessuti. A. Scrivi una relazione che colleghi intestino e circolazione. B. Ordina: organo, cellula, tessuto.

Digestione: dal cibo ai nutrienti

Corpo umano — attività

Il percorso essenziale

Bocca: masticazione e saliva avviano il trattamento del cibo. Esofago: lo trasporta allo stomaco. Stomaco: lo rimescola e contribuisce alla digestione, in particolare delle proteine. Intestino tenue: prosegue la digestione e avviene gran parte dell'assorbimento. Intestino crasso: recupera acqua e contribuisce alla formazione delle feci, eliminate attraverso retto e ano.

Organi che collaborano

Il pancreas produce enzimi digestivi che raggiungono l'intestino tenue. Il fegato produce bile, che favorisce la digestione dei grassi disperdendoli in piccole gocce; la bile non è un enzima. La cistifellea la immagazzina e la rilascia.

Tre verbi diversi

Digerire significa scomporre il cibo in componenti utilizzabili; assorbire significa far passare sostanze attraverso la parete intestinale; trasportare significa distribuirle nell'organismo. Molti nutrienti passano nel sangue, alcuni lipidi prima nella linfa. Non si assorbe normalmente «un pezzo di pane intero».

Guidata

C. Metti in ordine bocca, intestino tenue, stomaco, esofago. D. Spiega perché «lo stomaco assorbe tutti i nutrienti» è scorretto. E. Completa: fegato → produce ...; pancreas → produce ... digestivi.

Respirazione e circolazione

Corpo umano — attività

Due passaggi da distinguere

La ventilazione porta aria dentro e fuori dai polmoni. Negli alveoli, circondati da capillari, l'ossigeno passa dall'aria al sangue e l'anidride carbonica dal sangue all'aria. Nelle cellule, la respirazione cellulare rende disponibile energia dai nutrienti: non coincide con la ventilazione.

Un doppio circuito

Il cuore destro spinge il sangue verso i polmoni; il sangue torna al cuore sinistro, che lo spinge verso il resto del corpo. Dai tessuti ritorna al cuore destro. Le arterie portano il sangue via dal cuore; le vene lo riportano al cuore. Il nome dipende dalla direzione, non dalla quantità di ossigeno: l'arteria polmonare porta sangue povero di ossigeno.

Il sangue collega

I globuli rossi trasportano gran parte dell'ossigeno grazie all'emoglobina. Il sangue trasporta anche nutrienti, anidride carbonica e altre sostanze. Nei capillari avvengono scambi con i tessuti.

Guidata

F. Completa: cuore destro → ... → cuore sinistro → ... → cuore destro. G. Correggi «tutte le arterie portano sangue ricco di ossigeno». H. Dove l'ossigeno passa dall'aria al sangue?

Eliminare, muoversi e proteggere

Corpo umano — attività

Urina e feci non sono la stessa cosa

I reni filtrano il sangue; riassorbono acqua e sostanze utili e regolano ciò che viene eliminato nell'urina. L'urina percorre ureteri → vescica → uretra. Le feci contengono residui del tubo digerente: non vengono prodotte dai reni. Le sostanze di rifiuto arrivano ai reni tramite la circolazione.

Movimento

Ossa, articolazioni e muscoli cooperano. I muscoli scheletrici, collegati alle ossa tramite tendini, esercitano trazione contraendosi. Coppie o gruppi di muscoli possono produrre movimenti opposti. Le articolazioni consentono diversi gradi di movimento; le ossa hanno anche funzione di sostegno e protezione.

Barriere e difese

La pelle è una barriera e contribuisce alla regolazione della temperatura. Il sistema immunitario comprende cellule, tessuti e organi che riconoscono e contrastano minacce. I globuli bianchi partecipano alle difese; non svolgono lo stesso compito dei globuli rossi. La linfa collega tessuti e circolazione ed è importante anche per la difesa.

Guidata

I. Ordina il percorso dell'urina dopo i reni. L. Quale apparato porta ai reni sostanze da eliminare? M. Associa: globulo rosso, globulo bianco, tendine → trasporto di ossigeno, difesa, collegamento muscolo-osso.

Coordinare e riprodursi

Corpo umano — attività

Nervi e ormoni

Il sistema nervoso riceve informazioni, le elabora e coordina risposte tramite cellule specializzate e segnali. Il sistema endocrino produce ormoni: messaggeri trasportati dal sangue, che agiscono su cellule con recettori adatti. I due sistemi cooperano; non basta dire che ogni azione rapida è nervosa e ogni azione lenta è ormonale.

Riproduzione: strutture e funzioni

I testicoli producono spermatozoi; questi percorrono vie genitali e si uniscono a secrezioni che formano il liquido seminale. Le ovaie contengono ovociti, che maturano a partire dalla pubertà; quando avviene, la fecondazione di solito si verifica in una tuba uterina. L'embrione può poi impiantarsi nell'utero. Vagina, utero e ovaie sono strutture diverse.

Pubertà e cicli

La pubertà comprende cambiamenti corporei legati anche agli ormoni, con tempi variabili fra persone. Nel ciclo ovarico e uterino possono avvenire ovulazione e modificazioni dell'endometrio; se non si instaura una gravidanza, parte dell'endometrio viene eliminata con la mestruazione. Non tutti i cicli hanno la stessa durata. Queste sono nozioni biologiche generali; l'attività non richiede racconti personali.

Guidata

N. Come raggiunge un ormone molte parti del corpo? O. Distingui: luogo di produzione degli spermatozoi, luogo tipico della fecondazione, luogo dell'impianto. P. Perché una durata uguale per tutti i cicli sarebbe una regola scorretta?

Costruire una mappa dei percorsi

Corpo umano — attività

Domanda focale

Come arrivano alle cellule sostanze utili e come vengono allontanati alcuni prodotti di rifiuto? Completa la tabella e trasformala in caselle unite da verbi. Puoi usare due fogli, uno per gli scambi e uno per controllo e movimento.

Percorso	Organi e azioni
Nutrienti dal cibo alle cellule	
Ossigeno dall'aria alle cellule	
Anidride carbonica dalle cellule all'esterno	
Sostanze da eliminare dal sangue all'urina	

Aggiunte e collaudo

Aggiungi una relazione per sistema nervoso, muscoli e ormoni. Esempio: sistema nervoso → coordina → contrazione muscolare. Versione lineare: leggi i percorsi come frasi. Segna con ? i passaggi che non sai ancora spiegare e ritrovali nelle pagine precedenti.

Un nuovo compito: spiegare la cooperazione

Corpo umano — attività

Scenario originale

Durante un'attività motoria, le cellule dei muscoli utilizzano nutrienti e ossigeno. Il corpo adatta ventilazione e circolazione alle richieste. Si produce calore e la regolazione della temperatura coinvolge anche la pelle. Il testo serve a studiare funzioni, senza misurare prestazioni o formulare diagnosi.

Trasferimento

1. Ricostruisci il percorso dell'ossigeno dall'aria alle cellule muscolari.
2. Collega intestino, sangue e nutrienti.
3. Spiega il ritorno dell'anidride carbonica dalle cellule all'aria.
4. Un compagno scrive «il sangue porta le feci ai reni». Correggi.
5. Aggiungi al racconto una funzione del sistema nervoso e una della pelle.
6. Perché non basta studiare ogni organo separatamente?

Recupero e ripasso

Scegli tre coppie: digestione/assorbimento, arteria/vena, ventilazione/respirazione cellulare, urina/feci, ovaio/utero. Spiegale con la mappa in un giorno diverso e controlla un passaggio rimasto incerto.